

Общая информацию о соревновательном поле

Взаимодействие конкурсанта с роботом:

Конкурсант взаимодействует с роботом при помощи ПК зачетного рабочего места через заранее настроенную Wi-Fi сеть с ROS2 на соревновательном поле. Конкурсант запускает свои решения на ПК зачетного рабочего места, прямое подключение к ПК робота не требуется. За перезапуск пакетов на RMC отвечает индустриальный эксперт возле соревновательного поля, по просьбе участника он может перезапустить пакеты.

В момент тестовых и зачетных попыток управление роботом передается конкурсанту и его решениям. В целях безопасности, у одного из индустриальных экспертов рядом с соревновательным полем будет внешний пульт управления RMC. С его помощью эксперт может перехватить управление движением робота, чтобы предотвратить опасные ситуации (например: длительные столкновения, влекущие критические повреждения RMC или элементов соревновательного поля) или оперативно переместить робота по просьбе участника.

Во время тестовых попыток на соревновательном поле конкурсант может попросить индустриального эксперта о перемещении объектов и роботов на поле (предусмотренных выполняемым модулем) для проверки разработанных решений в различных условиях.

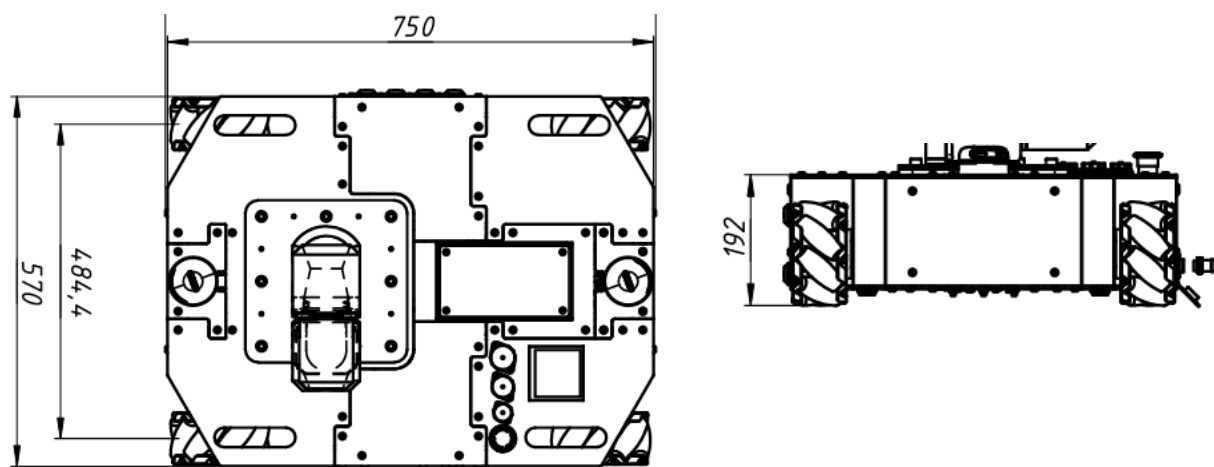
Расположение ArUco маркеров на поле:

24	19	14	9	4
23	18	13	8	3
22	17	12	7	2
21	16	11	6	1
20	15	10	5	0

Зачетное рабочее место

Общая информация о роботе RMC1

Габариты:



Список топиков для взаимодействия:

Имя топика и тип данных	Описание
/RMC1/odometry (nav_msgs/msg/Odometry)	Положение и ориентация робота на основе колесной одометрии
/RMC1/scan_back (sensor_msgs/msg/LaserScan)	Скан заднего лидара
/RMC1/scan_front (sensor_msgs/msg/LaserScan)	Скан переднего лидара
/RMC1/scan (sensor_msgs/msg/LaserScan)	Объединенный скан переднего и заднего лидаров
/RMC1/cmd_vel (geometry_msgs/msg/Twist)	Топик целевых скоростей платформы
/RMC1/tf_static (tf2_msgs/msg/TFMessage)	Дерево статических преобразований между частями робота
/RMC1/tf (tf2_msgs/msg/TFMessage)	Дерево динамических преобразований между роботом и окружающей средой
/RMC1/arm95/svcam/right /image/compressed (sensor_msgs/msg/Image)	Изображение с камеры манипулятора

Управление автономным перемещением RMC1:

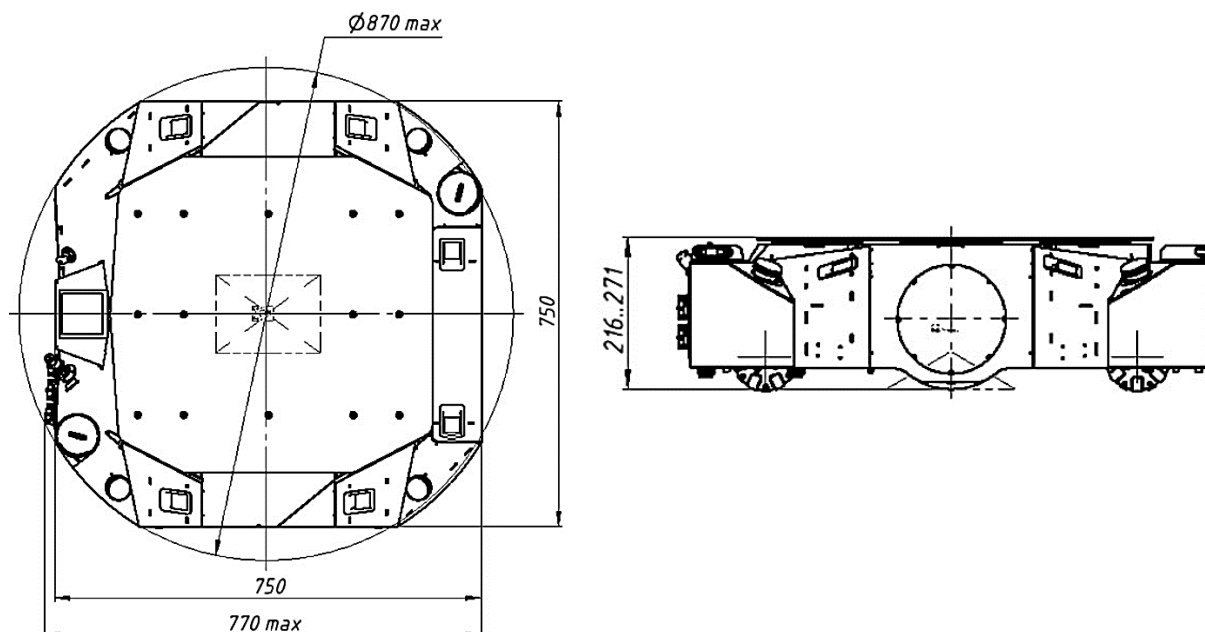
Чтобы использовать навигацию Nav2 (<https://docs.nav2.org/jazzy/>), необходимо написать скрипт с использованием пакета [simple_commander_api](#). Используйте его при запуске навигации для задания исходных и целевых точек. Пример управляющего скрипта представлен в материалах симулятора ar_webots_fms_ros2 в README.md файле ([Ссылка на README.md](#)).

Управление манипулятором RMC1:

Чтобы управлять манипулятором с помощью MoveIt, используйте файл с примером из пакета ar_webots_ros2 - [moveit_api_example.py](#). Запускать данный файл необходимо через [moveit_api_example.launch.py](#) файл, в котором в MoveIt контроллер передаются параметры манипулятора и захвата.

Общая информацию о роботе RMC2

Габариты:



Список топиков для взаимодействия:

Имя топика и тип данных	Описание
/RMC2/odometry (nav_msgs/msg/Odometry)	Положение и ориентация робота на основе колесной одометрии
/RMC2/scan_back (sensor_msgs/msg/LaserScan)	Скан заднего лидара
/RMC2/scan_front (sensor_msgs/msg/LaserScan)	Скан переднего лидара
/RMC2/scan (sensor_msgs/msg/LaserScan)	Объединенный скан переднего и заднего лидаров
/RMC2/cmd_vel (geometry_msgs/msg/Twist)	Топик целевых скоростей платформы
/RMC2/tf_static (tf2_msgs/msg/TFMessage)	Дерево статических преобразований между частями робота
/RMC2/tf (tf2_msgs/msg/TFMessage)	Дерево динамических преобразований между роботом и окружающей средой
/RMC2/camera_bottom/image (sensor_msgs/msg/Image)	Изображение с нижней камеры, геометрический центр робота

Имя топика и тип данных	Описание
/RMC2/camera_bottom/aruco_id (std_msgs/msg/String)	ID найденного нижней камерой ArUco маркера, публикуется в момент обнаружения
/RMC2/lift_status std_msgs/msg/String	Состояние лифта (lowered / moving / raised), публикуется в момент смены состояния
/RMC2/lift (std_msgs/msg/Float64)	Управление поднятием лифта, 0.0 – лифт опущен, 0.05 – лифт поднят

Обратите внимание: изображение с нижней камеры повернуто на 90 градусов по часовой стрелке. Верхняя грань изображения соответствует правому борту RMC2. Учитывайте это при разработке алгоритмов навигации. Распознавание позиции ArUco маркеров происходит аналогично симулятору.

Управление перемещением RMC2:

Чтобы робот начал перемещение, необходимо начать публиковать в топик /RMC2/cmd_vel целевую скорость. Кинематика робота RMC2 позволяет задавать линейную скорость по оси x и угловую по оси z робота.

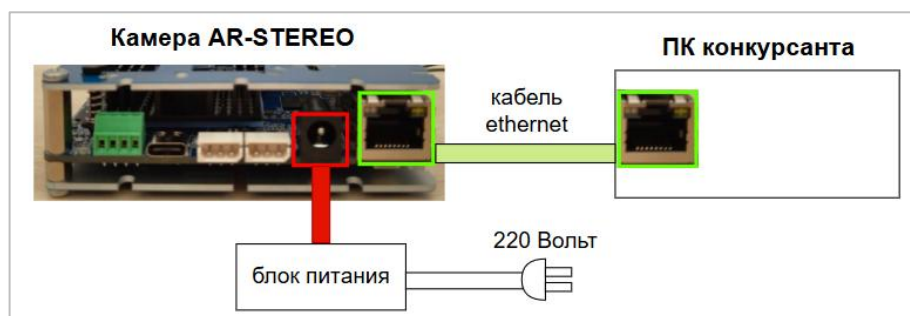
Управление подъемным лифтом RMC2:

Чтобы управлять положением подъемного лифта, необходимо отправить в топик /RMC2/lift число с плавающей точкой с высотой, на которую поднимется лифт. Значение 0.0 соответствует полностью опущенному положению лифта. Значения 0.05 соответствует поднятому положению. Этого достаточно, чтобы поднять стеллаж с объектами. Лифт имеет 2 фиксированных положения, промежуточного не существует. Отправив число ≤ 0.05 лифт окажется в опущенном положении.

Обратите внимание: топик /RMC2/lift_status имеет тип QoS ([Quality-of-Service](#)) политики Durability = Transient local, благодаря чему каждый новый подписчик в момент подписки получает актуальный статус положения лифта. Учитывайте правила QoS политики при создании подписчика.

Общая информация о работе с камерой AR-STEREO

Схема подключения камеры AR-STEREO к ПК конкурсанта:



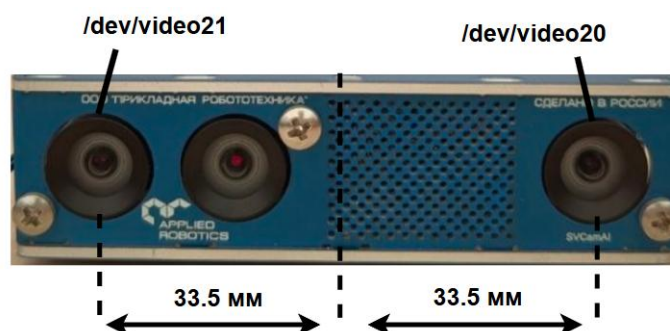
Запуск камеры AR-STEREO на ПК конкурсанта:

Для того, чтобы получить картинку с камеры на ПК конкурсанта, необходимо запустить несколько ROS2 драйверов. Они будут предустановлены. Подайте питание на камеру при помощи блока питания и подключите её к ПК конкурсанта при помощи ethernet кабеля. Запуск скриптов внутри камеры может занимать до нескольких минут.

Чтобы получить видеопоток с камеры AR-STEREO, на ПК конкурсанта в новом терминале выполните команду запуска:

```
ros2 launch ar_svcam_driver svcam.launch.py
```

Драйвер создаст на ПК конкурсанта видеопоток, его можно найти по имени портов `/dev/video20` и `/dev/video21`. Им соответствуют потоки со следующих объективов:



Чтобы получить изображение с камеры AR-STEREO в поле топиков ROS2, на ПК конкурсанта в новом терминале выполните вторую команду запуска:

```
ros2 launch ar_camera_ros2 camera.launch.py
```

Скрипт создаст на ПК конкурсанта топики с именами `/svcam_left/image/compressed` и `/svcam_right/image/compressed`. Их можно визуализировать при помощи `rviz2`.

Пример визуализации распознанных объектов при помощи нейросети:

На изображении ниже распознанные объекты:

- Выделяются с помощью контура (bounding box);
- Помечаются принадлежностью к одному из классов деталей с помощью соответствующего имени класса (Wrench, Pliers, Hammer) и цвета контура (bounding box);
- Помечаются уверенностью нейросети в корректности распознавания с помощью числа с плавающей точкой (от 0.0 до 1.0).



Пример визуализации ложных распознаваний объектов при помощи нейросети:

Зелеными галочками отмечены верно распознанные объекты, красными крестами отмечены ложные распознавания объектов.

